

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТСиВС)

Лабораторная работа №14
по дисциплине
«*WEB-Технологии*»

по теме:
СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ PDF. ДОБАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА
"MATERIAL WAVE"

Студент:
Группа № ИКС-532

Лёшин А.С.

Преподаватель:
старший преподаватель

Андреев А.В.

Новосибирск 2026 г.

Блок 1 Введение

Целью лабораторной работы является разработка веб-страницы с резюме, имеющей возможность редактирования текстовых элементов, экспорта в PDF и добавления визуального эффекта «Material Wave» (ripple) при кликах на элементы интерфейса.

Блок 2 Краткое описание выполненной работы

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано веб-приложение «Редактируемое резюме» со следующим функционалом:

- **Редактирование контента** — все текстовые поля резюме являются редактируемыми благодаря атрибуту `contenteditable`;
- **Автосохранение** — изменения автоматически сохраняются в `localStorage` браузера и восстанавливаются после перезагрузки страницы;
- **Экспорт в PDF** — при нажатии на кнопку «Скачать PDF» текущая версия резюме преобразуется в PDF-файл и скачивается на компьютер пользователя;
- **Сброс настроек** — кнопка «Сбросить» возвращает резюме к исходному состоянию;
- **Эффект «Material Wave»** — при клике на любой элемент резюме появляется анимированная «волна» (ripple-эффект), характерная для Material Design;
- **Адаптивная вёрстка** — страница корректно отображается на устройствах с разным разрешением экрана (ПК, планшеты, смартфоны).

Для реализации экспорта в PDF использована библиотека `html2pdf.js`. Весь остальной код написан на чистом JavaScript, CSS и HTML без использования сторонних фреймворков.

Блок 3 Внешний вид приложения

3.1 Веб-страница с редактируемым резюме

На рисунке 1 представлен внешний вид веб-страницы, где пользователь может редактировать все текстовые элементы резюме.

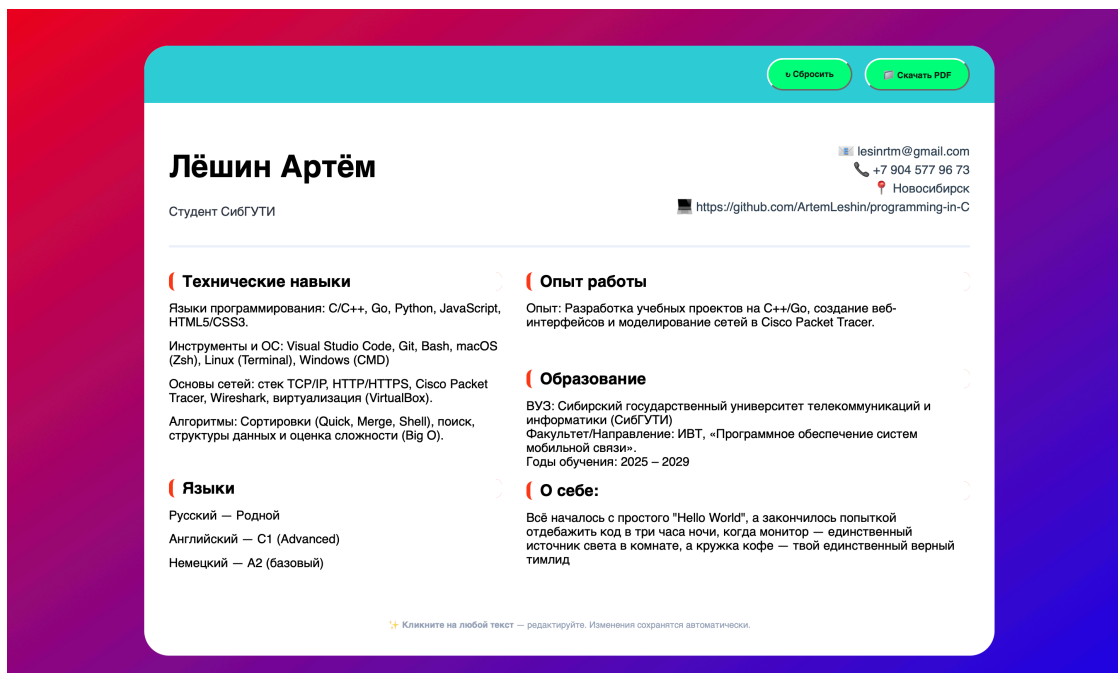


Рисунок 1 — Веб-страница с редактируемым резюме

3.2 Результат экспорта в PDF

На рисунке 2 показан результат экспорта резюме в PDF-формат.

Лёшин Артём

Студент СибГУТИ

✉ lesinrtm@gmail.com

☎ +7 904 577 96 73

📍 Новосибирск

🌐 <https://github.com/ArtemLeshin/programming-in-C>

Технические навыки

Языки программирования: C/C++, Go, Python, JavaScript, HTML5/CSS3.

Инструменты и ОС: Visual Studio Code, Git, Bash, macOS (Zsh), Linux (Terminal), Windows (CMD)

Основы сетей: стек TCP/IP, HTTP/HTTPS, Cisco Packet Tracer, Wireshark, виртуализация (VirtualBox).

Алгоритмы: Сортировки (Quick, Merge, Shell), поиск, структуры данных и оценка сложности (Big O).

Языки

Русский — Родной

Английский — C1 (Advanced)

Немецкий — A2 (базовый)

Опыт работы

Опыт: Разработка учебных проектов на C++/Go, создание веб-интерфейсов и моделирование сетей в Cisco Packet Tracer.

Образование

ВУЗ: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ)

Факультет/Направление: ИВТ, «Программное обеспечение систем мобильной связи».

Годы обучения: 2025 – 2029

О себе:

Всё началось с простого "Hello World", а закончилось попыткой отдебайжить код в три часа ночи, когда монитор — единственный источник света в комнате, а кружка кофе — твой единственный верный тимлид

✨ Кликните на любой текст — редактируйте. Изменения сохранятся автоматически.

Рисунок 2 — PDF-файл, полученный в результате экспорта

Блок 4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы №14 было создано полноценное веб-приложение для создания и редактирования резюме. Реализованы все требуемые функции: редактирование контента, сохранение данных, экспорт в PDF и эффект Material Wave.

Блок 5 Ссылки на ресурсы

- **Прямая ссылка на проект:** https://github.com/ArtemLeshin/programming-in-C/tree/main/web_technologies/lab14/Lab_14_JS_PDF_Material_Wave